In [597]:

```
import pandas as pd
#from ast import literal_eval
import re
import string
from nltk.stem.porter import PorterStemmer
from nltk.stem import WordNetLemmatizer
import nltk
```

In [598]:

```
string.punctuation
```

Out[598]:

```
'!"#$%&₩'()*+,-./:;<=>?@[₩₩]^_`{|}~'
```

In [599]:

```
df_se = pd.read_csv("IPhone-SE_Review.csv", encoding = "ISO-8859-1")
df_x = pd.read_csv("IPhone-X_Review.csv", encoding = "ISO-8859-1")
```

In [600]:

```
df_x
```

Out[600]:

	Num	Review	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
0	0	mir, 16 Jan 2018My Huawei Mate 10 Pro is alrea...	NaN	NaN	NaN	NaN
1	1	This month it fell from 1149? to 999? in Germa...	NaN	NaN	NaN	NaN
2	2	chopp, 16 Jan 2018hey guys iam confused betwee...	NaN	NaN	NaN	NaN
3	3	chopp, 16 Jan 2018hey guys iam confused betwee...	NaN	NaN	NaN	NaN
4	4	hey guys iam confused between buying iphone x ...	NaN	NaN	NaN	NaN
...	...	...	...	...	...	...
865	836	Anonymous, 03 Nov 2017So Mr Mobile...fair play...	NaN	NaN	NaN	NaN
866	837	Anonymous, 03 Nov 2017IPhone X is out.....*loo...	NaN	NaN	NaN	NaN
867	838	Anonymous, 03 Nov 2017IPhone X is out.....*loo...	NaN	NaN	NaN	NaN
868	839	Why has Apple failed to make a long lasting ba...	NaN	NaN	NaN	NaN
869	840	IPhone X is out.....*looks at price tag*.....	NaN	NaN	NaN	NaN

870 rows × 6 columns

In [601]:

```
#df_x['Reviews'] = df_x['Review']
#del df_x['Review']
```

```
del df_x['Unnamed: 2']
del df_x['Unnamed: 3']
del df_x['Unnamed: 4']
del df_x['Unnamed: 5']
#del df_x['Num']
```

In [602]:

```
df_x = df_x.dropna(axis=0)
df_se = df_se.dropna(axis=0)
```

In [603]:

```
def split_msg(text):
    #print(text)
    #temp="".join([i for i in text if i not in string.punctuation])
    #temp="".join([i for i in text if i not in ])
    temp = text.split(' ')
    return temp

def remove(text):
    #print(text)
    temp="".join([i for i in text if i not in '!"#$%&W'()*+-.,/:;<=>?@[WW]^_`{|}~▭ '])
    #temp="".join([i for i in text if i not in ])
    return temp


def tokenize(text):
    temp = re.split(' ',text)
    return temp


def remove_stopwords(text):
    temp= [i for i in text if i not in stopwords]
    return temp


def stemming(text):
    temp = [porter_stemmer.stem(word) for word in text]
    return temp


def lemmatizer(text):
    temp = [wordnet_lemmatizer.lemmatize(word) for word in text]
    return temp

def pos(text) :
    temp = nltk.pos_tag(text)
    return temp
```

In [604]:

```
df_x['clean_review']= df_x['Review'].apply(lambda x:remove(x))
df_se['clean_review']= df_se['Reviews'].apply(lambda x:remove(x))
```

```
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/ipykernel_launcher.py:1: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_gu
ide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
  """Entry point for launching an IPython kernel.
```

In [605]:

```
df_se['lower']= df_se['clean_review'].apply(lambda x: x.lower())
df_x['lower']= df_x['clean_review'].apply(lambda x: x.lower())
```

```
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/ipykernel_launcher.py:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_gu
ide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
```

In [606]:

```
df_se['tokenized']= df_se['lower'].apply(lambda x: tokenize(x))
df_x['tokenized']= df_x['lower'].apply(lambda x: tokenize(x))
```

```
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/ipykernel_launcher.py:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_gu
ide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
```

In [607]:

```
#nltk.download('stopwords')
stopwords = nltk.corpus.stopwords.words('english')
#a = ['']
```

In [608]:

```
df_se['stopwords']= df_se['tokenized'].apply(lambda x:remove_stopwords(x))
df_x['stopwords']= df_x['tokenized'].apply(lambda x:remove_stopwords(x))
```

```
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/ipykernel_launcher.py:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_gu
ide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
```

In [609]:

```
porter_stemmer = PorterStemmer()
```

In [610]:

```
df_se['stemmed']=df_se['stopwords'].apply(lambda x: stemming(x))
df_x['stemmed']=df_x['stopwords'].apply(lambda x: stemming(x))
```

```
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/ipykernel_launcher.py:2: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_gu
ide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
```

In [611]:

```
wordnet_lemmatizer = WordNetLemmatizer()
```

In [612]:

```
#nltk.download('wordnet')
df_se['lemmatized']=df_se['stopwords'].apply(lambda x:lemmatizer(x))
df_x['lemmatized']=df_x['stopwords'].apply(lambda x:lemmatizer(x))
```

```
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/ipykernel_launcher.py:3: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_gu
ide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
  This is separate from the ipykernel package so we can avoid doing imports until
```

In [613]:

```
#nltk.download('averaged_perceptron_tagger')

df_se['pos_tag']= df_se['lemmatized'].apply(lambda x: pos(x))
df_x['pos_tag']= df_x['lemmatized'].apply(lambda x: pos(x))
```

```
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/ipykernel_launcher.py:4: SettingWithCopyWarning:
A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.
Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_gu
ide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy
  after removing the cwd from sys.path.
```

In [614]:

```
df_se
```

Out[614]:

	Num	Reviews	clean_review	lower	tokenized	stopwords	stemmed	lemmatized
0	0	Great camera for pics and videos Battery life ...	Great camera for pics and videos Battery life ...	great camera for pics and videos battery life ...	[great, camera, for, pics, and, videos, batter...	[great, camera, pics, videos, battery, life, g...	[great, camera, pic, video, batteri, life, goo...	[great, camera, pic, video, battery, life, goo...
1	1	Great device. Let me tell the Pros..1. Superb ...	Great device Let me tell the Pros1 Superb buil...	great device let me tell the pros1 superb buil...	[great, device, let, me, tell, the, pros1, sup...	[great, device, let, tell, pros1, superb, buil...	[great, devic, let, tell, pros1, superb, build...	[great, device, let, tell, pros1, superb, buil...
2	2	Who all loves older size i.e., 4.7 inch type s...	Who all loves older size ie 47 inch type shoul...	who all loves older size ie 47 inch type shoul...	[who, all, loves, older, size, ie, 47, inch, t...	[loves, older, size, ie, 47, inch, type, defin...	[love, older, size, ie, 47, inch, type, defini...	[love, older, size, ie, 47, inch, type, defini...
3	3	This iPhone SE is the best phone ever you get....	This iPhone SE is the best phone ever you get ...	this iphone se is the best phone ever you get ...	[this, iphone, se, is, the, best, phone, ever,...	[iphone, se, best, phone, ever, get, beautiful...	[iphon, se, best, phone, ever, get, beauti, de...	[iphone, se, best, phone, ever, get, beautiful...
4	4	This is my second iphone after iphone 4s. I?□v...	This is my second iphone after iphone 4s I□ve ...	this is my second iphone after iphone 4s i□ve ...	[this, is, my, second, iphone, after, iphone, ...	[second, iphone, iphone, 4s, i□ve, long, time,...	[second, iphon, iphon, 4s, i□v, long, time, an...	[second, iphone, iphone, 4, i□ve, long, time, ...

	Num	Reviews	clean_review	lower	tokenized	stopwords	stemmed	lemmatized
...	...	...	...	...	...	...	...	...
976	976	OkREAD MORE	OkREAD MORE	okread more	[okread, more]	[okread]	[okread]	[okread]
977	977	Everything is perfect except batteryREAD MORE	Everything is perfect except batteryREAD MORE	everything is perfect except batteryread more	[everything, is, perfect, except, batteryread,...	[everything, perfect, except, batteryread]	[everyth, perfect, except, batteryread]	[everything, perfect, except, batteryread]
978	978	Totally good but no facility of call recordREA...	Totally good but no facility of call recordREA...	totally good but no facility of call recordrea...	[totally, good, but, no, facility, of, call, r...	[totally, good, facility, call, recordread]	[total, good, facil, call, recordread]	[totally, good, facility, call, recordread]
979	979	Good ProductREAD MORE	Good ProductREAD MORE	good productread more	[good, productread, more]	[good, productread]	[good, productread]	[good, productread]
980	980	Delivered on time. If u are looking for compac...	Delivered on time If u are looking for compact...	delivered on time if u are looking for compact...	[delivered, on, time, if, u, are, looking, for...	[delivered, time, u, looking, compact, , budge...	[deliv, time, u, look, compact, , budget, frie...	[delivered, time, u, looking, compact, , budge...

981 rows × 9 columns

In [561]:

```
#text1 = text1.split(' ')
#fdist1 = nltk.FreqDist(df_se_tmp)
#iphone_se = fdist1.most_common(50)
```

In [562]:

```
df_x_tmp = df_x["lemmatized"].tolist()
df_se_tmp = df_se["lemmatized"].tolist()

for item in df_x_tmp:
    if item == '':
        df_x_tmp.remove('')

for item in df_se_tmp:
    if item == '':
        df_se_tmp.remove('')

df_se_tmp = sum(df_se_tmp, [])
df_x_tmp = sum(df_x_tmp, [])
```

In [563]:

```
fdist1 = nltk.FreqDist(df_x_tmp)
iphone_x = fdist1.most_common(50)

fdist2 = nltk.FreqDist(df_se_tmp)
iphone_se = fdist2.most_common(50)
```

In [564]:

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

In [568]:

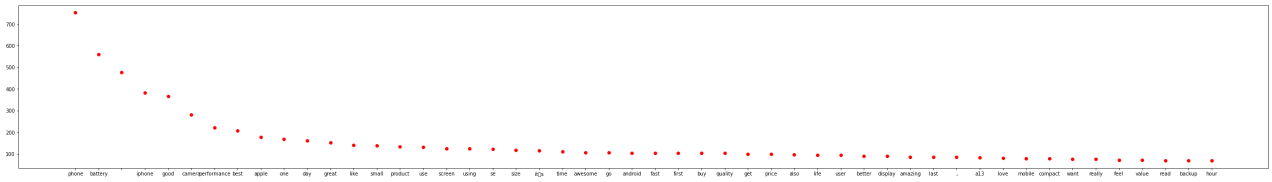
```
x_se = []
y_se = []
for i in iphone_se :
    x_se.append(i[0])
    y_se.append(i[1])

x_x = []
y_x = []
for i in iphone_x :
    x_x.append(i[0])
    y_x.append(i[1])
```

In [569]:

```
#iphone_se_token_count.png

plt.figure(figsize=(45,6))
plt.plot(x_se,y_se, 'ro')
#plt.savefig('iphone_se_token_count.png')
```

Out[569]:

```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7ff7e078c5c0>]
```

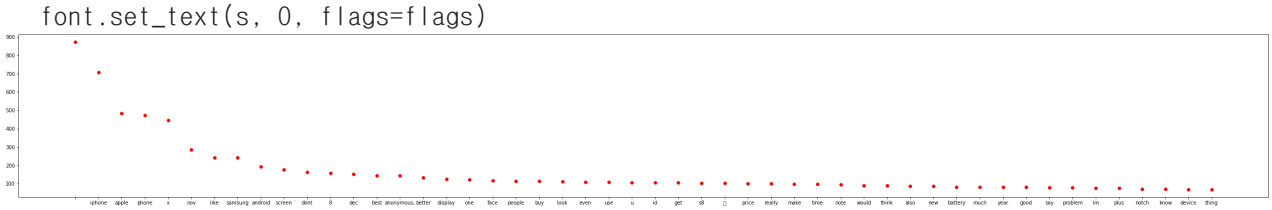


In [570]:

```
#iphone_x_token_count.png
plt.figure(figsize=(45,6))
plt.plot(x_x,y_x, 'ro')
#plt.savefig('iphone_se_token_count.png')
```

Out[570]:

```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7ff7e06f3dd8>]

/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/matplotlib/backends/backend_agg.py:238: RuntimeWarn
ing: Glyph 13 missing from current font.
  font.set_text(s, 0.0, flags=flags)
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/matplotlib/backends/backend_agg.py:201: RuntimeWarn
ing: Glyph 13 missing from current font.
  font.set_text(s, 0, flags=flags)
```



In [615]:

```
df_x_pos = df_x["pos_tag"]
df_se_pos = df_se["pos_tag"]
```

In [616]:

```
df_x_pos = sum(df_x_pos, [])
df_se_pos = sum(df_se_pos, [])
```

In [617]:

```
df_x_nn = []
df_se_nn = []
for i in df_x_pos:
    if i[1] == 'NN':
        df_x_nn.append(i)
for i in df_se_pos:
    if i[1] == 'NN':
        df_se_nn.append(i)
```

In [618]:

```
df_x_nn
```

Out[618]:

```
[('mir', 'NN'),
 ('jan', 'NN'),
 ('huawei', 'NN'),
 ('mate', 'NN'),
 ('week', 'NN'),
 ('feel', 'NN'),
 ('android', 'NN'),
 ('sho', 'NN'),
 ('moreno', 'NN'),
 ('month', 'NN'),
 ('germany', 'NN'),
 ('chopp', 'NN'),
 ('jan', 'NN'),
 ('guy', 'NN'),
 ('iam', 'NN'),
 ('iphone', 'NN'),
 ('x', 'NN'),
 ('huawei', 'NN'),
 ('y3', 'NN'),
 ('please', 'NN'),
 ('chopp', 'NN'),
 ('jan', 'NN'),
 ('guy', 'NN'),
 ('iam', 'NN'),
 ('iphone', 'NN'),
 ('x', 'NN'),
 ('huawei', 'NN'),
 ('y3', 'NN'),
 ('please', 'NN'),
 ('pit', 'NN'),
 ('kia', 'NN'),
 ('price', 'NN'),
 ('difference', 'NN'),
 ('performance', 'NN'),
 ('course', 'NN'),
 ('', 'NN'),
 ('hey', 'NN'),
 ('guy', 'NN'),
 ('iam', 'NN'),
 ('iphone', 'NN'),
 ('x', 'NN'),
 ('huawei', 'NN'),
 ('y3', 'NN'),
 ('please', 'NN'),
 ('help', 'NN'),
```

```
('mir', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('huawei', 'NN'),
('mate', 'NN'),
('week', 'NN'),
('feel', 'NN'),
('android', 'NN'),
('sho', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('time', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('anyone', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('start', 'NN'),
('u', 'NN'),
('fix', 'NN'),
('huawei', 'NN'),
('mate', 'NN'),
('week', 'NN'),
('feel', 'NN'),
('android', 'NN'),
('buy', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('face', 'NN'),
('id', 'NN'),
('', 'NN'),
('resolution', 'NN'),
('audio', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('fingerprint', 'NN'),
('audio', 'NN'),
('jack', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('non', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('android', 'NN'),
('cant', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('restriction', 'NN'),
('party', 'NN'),
('', 'NN'),
('mashroor', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('', 'NN'),
('sameyeah', 'NN'),
('', 'NN'),
('load', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('bewdifulz', 'NN'),
('', 'NN'),
('company', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('cheat', 'NN'),
('charge', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('time', 'NN'),
('try', 'NN'),
('morelol', 'NN'),
('jan', 'NN'),
```

```
('dont', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('non', 'NN'),
('android', 'NN'),
('time', 'NN'),
('try', 'NN'),
('sense', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('non', 'NN'),
('', 'NN'),
('mirost1', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('suffer', 'NN'),
('burnin', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('hu', 'NN'),
('morei', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('time', 'NN'),
('family', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('experience', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('anyone', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('', 'NN'),
('update', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('WrWrWnWrWrWnthey', 'NN'),
('race', 'NN'),
('manufacturer', 'NN'),
('competin', 'NN'),
('morepoint', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('anyone', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('drain', 'NN'),
('fast', 'NN'),
('anyone', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('io', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('problem', 'NN'),
('', 'NN'),
('race', 'NN'),
('manufacturer', 'NN'),
('platform', 'NN'),
('', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('becoze', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
```

```
('samsung', 'NN'),
('galaxy', 'NN'),
('device', 'NN'),
('', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('problem', 'NN'),
('doesnt', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('lg', 'NN'),
('v30', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('look', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('minus', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('market', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('suffer', 'NN'),
('burnin', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('mistake', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('leader', 'NN'),
('follower', 'NN'),
('price', 'NN'),
('problem', 'NN'),
('', 'NN'),
('₩r₩n', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('feature', 'NN'),
('face', 'NN'),
('youre', 'NN'),
('face', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('government', 'NN'),
('sav', 'NN'),
('morewell', 'NN'),
('privacy', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('leader', 'NN'),
('follower', 'NN'),
('price', 'NN'),
('worth', 'NN'),
('face', 'NN'),
('id', 'NN'),
('youre', 'NN'),
('face', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('government', 'NN'),
('base', 'NN'),
('convenient', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('privacy', 'NN'),
('compromise', 'NN'),
('admit', 'NN'),
('restriction', 'NN'),
('access', 'NN'),
('deal', 'NN'),
('breaker', 'NN'),
```

```
('io', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('moment', 'NN'),
('price', 'NN'),
('ask', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('month', 'NN'),
('purchase', 'NN'),
('system', 'NN'),
('restriction', 'NN'),
('comment', 'NN'),
('hate', 'NN'),
('loyal', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('comment', 'NN'),
('section', 'NN'),
('opinion', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('becoze', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('lot', 'NN'),
('community', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('s8', 'NN'),
('₩r₩n', 'NN'),
('lexi', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('buy', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('becoze', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('galaxy', 'NN'),
('s8₩r₩n', 'NN'),
('lexi', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('buy', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('system', 'NN'),
('choice', 'NN'),
('galaxy', 'NN'),
('s8', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('feature', 'NN'),
('appeal', 'NN'),
('loss', 'NN'),
('result', 'NN'),
('vice', 'NN'),
('versa', 'NN'),
('eg', 'NN'),
('game', 'NN'),
('music', 'NN'),
('etc', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
```

```
('samsung', 'NN'),
('galaxy', 'NN'),
('s8', 'NN'),
('duel', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('leader', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('v30', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('look', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('minus', 'NN'),
('notch', 'NN'),
('side', 'NN'),
('scratch', 'NN'),
('mamsash', 'NN'),
('sep', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('tap', 'NN'),
('home', 'NN'),
('button', 'NN'),
('reach', 'NN'),
('moreprob', 'NN'),
('research', 'NN'),
('feature', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('leader', 'NN'),
('follower', 'NN'),
('price', 'NN'),
('worth', 'NN'),
('leader', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('worth', 'NN'),
('money', 'NN'),
('mean', 'NN'),
('money', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('leader', 'NN'),
('follower', 'NN'),
('price', 'NN'),
('worth', 'NN'),
('featuresWrWn', 'NN'),
('kobresia', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('accurate', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('batter', 'NN'),
('morebut', 'NN'),
('image', 'NN'),
('light', 'NN'),
('detailsxzp', 'NN'),
('score', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('dxomark', 'NN'),
('hello', 'NN'),
('guy', 'NN'),
('change', 'NN'),
('problem', 'NN'),
('upgrading', 'NN'),
```

```
('software', 'NN'),
('fone', 'NN'),
('iph', 'NN'),
('x', 'NN'),
('yesterday', 'NN'),
('confirm', 'NN'),
('plz', 'NN'),
('share', 'NN'),
('anyone', 'NN'),
('issueWrWn', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('know', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('doesnt', 'NN'),
('calibrate', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('morelol', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('supply', 'NN'),
('panel', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('mind', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('official', 'NN'),
('display', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('shame', 'NN'),
('flagship', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('note', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('burnin', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('center', 'NN'),
('check', 'NN'),
('note4', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('xz', 'NN'),
('cz', 'NN'),
('please', 'NN'),
('post', 'NN'),
('cz', 'NN'),
('moreto', 'NN'),
('accurate', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('official', 'NN'),
('statement', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('belive', 'NN'),
('problem', 'NN'),
('', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('cant', 'NN'),
('article', 'NN'),
('youd', 'NN'),
```

```
('issue', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('patch', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('fanboy', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('deliver', 'NN'),
('ima', 'NN'),
('example', 'NN'),
('personell', 'NN'),
('preference', 'NN'),
('color', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('isnt', 'NN'),
('device', 'NN'),
('tv', 'NN'),
('difference', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('waste', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('war', 'NN'),
('pointless', 'NN'),
('personell', 'NN'),
('preference', 'NN'),
('im', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('fan', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('thesandakelum', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('source', 'NN'),
('isbbc', 'NN'),
('news', 'NN'),
('jayc', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('user', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('market', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('doesnt', 'NN'),
('calibrate', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('display₩r₩n', 'NN'),
('kobresia', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('tell', 'NN'),
('piece', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('display', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('taiwan', 'NN'),
('precessor', 'NN'),
('cz', 'NN'),
('please', 'NN'),
('post', 'NN'),
('cz', 'NN'),
('camera', 'NN'),
```

```
('sony', 'NN'),
('display', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('source', 'NN'),
('post', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('heat', 'NN'),
('', 'NN'),
('kobresia', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('tell', 'NN'),
('piece', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('display', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('taiwan', 'NN'),
('precessor', 'NN'),
('premium', 'NN'),
('name', 'NN'),
('matter', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('doesnt', 'NN'),
('price', 'NN'),
('epithet₩r₩n', 'NN'),
('₩r₩n₩r₩n', 'NN'),
('kobresia', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('math', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('problem', 'NN'),
('foxconn', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('compare', 'NN'),
('fps', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('hater', 'NN'),
('n', 'NN'),
('afford', 'NN'),
('period', 'NN'),
('im', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('kind', 'NN'),
('money', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('note', 'NN'),
('₩r₩n', 'NN'),
('love', 'NN'),
('biest', 'NN'),
('b', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('hater', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('company', 'NN'),
('industry', 'NN'),
('sush', 'NN'),
('use', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('time', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('forum', 'NN'),
('im', 'NN'),
('company', 'NN'),
```

```
('', 'NN'),
('thesandakelum', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('feel', 'NN'),
('math', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('problem', 'NN'),
('foxconn', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('computer', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('tv', 'NN'),
('moreand', 'NN'),
('source', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('ease', 'NN'),
('use', 'NN'),
('home', 'NN'),
('button', 'NN'),
('pain', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('moreplease', 'NN'),
('era', 'NN'),
('cave', 'NN'),
('roooka', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('say', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('face', 'NN'),
('sensor', 'NN'),
('look', 'NN'),
('specification', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('moreyour', 'NN'),
('face', 'NN'),
('sensor', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('ancient', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('dot', 'NN'),
('face', 'NN'),
('recognition', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('kobresia', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('sensor', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('display', 'NN'),
('friend', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('moreomg', 'NN'),
('math', 'NN'),
('feel', 'NN'),
('sorry', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('game', 'NN'),
```

```
('friend', 'NN'),
('piece', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('display', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('taiwan', 'NN'),
('precessor', 'NN'),
('fromtsmc', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('cant', 'NN'),
('nothing', 'NN'),
('xz', 'NN'),
('premium', 'NN'),
('heating', 'NN'),
('problem', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('talk', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('', 'NN'),
('jayc', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('user', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('market', 'NN'),
('price', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('WrWrWnstory', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('expectation', 'NN'),
('display', 'NN'),
('speed', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('face', 'NN'),
('gesture', 'NN'),
('sohom', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('morehurray', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('user', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('market', 'NN'),
('price', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('display', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('con', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('display', 'NN'),
('burn', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('life', 'NN'),
```

```
('gesture', 'NN'),
('performace', 'NN'),
('face', 'NN'),
('id', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('notch', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('fact', 'NN'),
('lot', 'NN'),
('cause', 'NN'),
('cheer', 'NN'),
('kobresia', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('sensor', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('display', 'NN'),
('friend', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('moreohhh', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('game', 'NN'),
('friend', 'NN'),
('swap', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('cz', 'NN'),
('ill', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('bother', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('gold', 'NN'),
('standard', 'NN'),
('', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('fanboy', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('deliver', 'NN'),
('ima', 'NN'),
('moredid', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('sensor', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('display', 'NN'),
('friend', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('premium', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('game', 'NN'),
('', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('face', 'NN'),
('sensor', 'NN'),
('look', 'NN'),
('specification', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('mega2015', 'NN'),
('', 'NN'),
```

```
('jan', 'NN'),
('prefer', 'NN'),
('color', 'NN'),
('morethis', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('fanboy', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('deliver', 'NN'),
('image', 'NN'),
('sensor', 'NN'),
('smartphone', 'NN'),
('reality', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('average', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('panel', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('core', 'NN'),
('difference', 'NN'),
('display', 'NN'),
('image', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('medium', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('x', 'NN'),
('display', 'NN'),
('bit', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('computer', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('tv', 'NN'),
('morebut', 'NN'),
('pc', 'NN'),
('intel', 'NN'),
('amd', 'NN'),
('processor', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('tablet', 'NN'),
('arm', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('watch', 'NN'),
('pc', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('manufacturer', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('release', 'NN'),
('iphone7plus', 'NN'),
('let', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('night', 'NN'),
('shot', 'NN'),
('face', 'NN'),
('lot', 'NN'),
('noise', 'NN'),
('doesnt', 'NN'),
('help', 'NN'),
```

```
('matter', 'NN'),
('flash', 'NN'),
('reflection', 'NN'),
('glow', 'NN'),
('flash', 'NN'),
('eye', 'NN'),
('case', 'NN'),
('party', 'NN'),
('everyone', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('let', 'NN'),
('result', 'NN'),
('', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('stop', 'NN'),
('living', 'NN'),
('pastall', 'NN'),
('feature', 'NN'),
('alreadynot', 'NN'),
('ease', 'NN'),
('use', 'NN'),
('home', 'NN'),
('button', 'NN'),
('pain', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('day', 'NN'),
('bezel', 'NN'),
('technology', 'NN'),
('giant', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('computer', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('tv', 'NN'),
('settop', 'NN'),
('box', 'NN'),
('hacker', 'NN'),
('part', 'NN'),
('computer', 'NN'),
('chip', 'NN'),
('flaw', 'NN'),
('week', 'NN'),
('badddddddddddd', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('day', 'NN'),
('version', 'NN'),
('hate', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('function', 'NN'),
('model', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('tomorrow', 'NN'),
('start', 'NN'),
('', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('get', 'NN'),
('fact', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('galaxy', 'NN'),
('samsun', 'NN'),
('morehow', 'NN'),
('mean', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('sure', 'NN'),
('', 'NN'),
('jan', 'NN'),
```

```
('didnt', 'NN'),
('roast', 'NN'),
('fanboy', 'NN'),
('hair', 'NN'),
('color', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('display', 'NN'),
('pixel', 'NN'),
('density', 'NN'),
('ect', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('display', 'NN'),
('fact', 'NN'),
('hardware', 'NN'),
('theyve', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('get', 'NN'),
('fact', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('galaxy', 'NN'),
('samsun', 'NN'),
('moreyou', 'NN'),
('roast', 'NN'),
('fanboy', 'NN'),
('hair', 'NN'),
('life', 'NN'),
('day', 'NN'),
('outrage', 'NN'),
('way', 'NN'),
('knowledge', 'NN'),
('talk', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('marketing', 'NN'),
('b', 'NN'),
('look', 'NN'),
('internet', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('display', 'NN'),
('fact', 'NN'),
('sidenote', 'NN'),
('sentence', 'NN'),
('rest', 'NN'),
('comment', 'NN'),
('fool', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('get', 'NN'),
('fact', 'NN'),
('samsung', 'NN'),
('galaxy', 'NN'),
('samsun', 'NN'),
('morewhy', 'NN'),
('talk', 'NN'),
('basement', 'NN'),
('grandma', 'NN'),
('job', 'NN'),
('pc', 'NN'),
('anything', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('jan', 'NN'),
('arent', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('nobody', 'NN'),
('face', 'NN'),
('id', 'NN'),
('scanner', 'NN'),
```

```
 ('samsung', 'NN'),
 ('that₩r₩n', 'NN'),
 ('cant', 'NN'),
 ('face', 'NN'),
 ('id', 'NN'),
 ('apple', 'NN'),
 ('small₩r₩n', 'NN'),
 ('fanboy', 'NN'),
 ('im', 'NN'),
 ('apple', 'NN'),
 ('copy', 'NN'),
 ('something', 'NN'),
 ('nokia', 'NN'),
 ('apple', 'NN'),
 ('nothing', 'NN'),
 ('watch', 'NN'),
 ('fact', 'NN'),
 ('jan', 'NN'),
 ('stop', 'NN'),
 ('living', 'NN'),
 ('pastall', 'NN'),
 ('feature', 'NN'),
 ('alreadyredundant', 'NN'),
 ('water', 'NN'),
 ('proof', 'NN'),
 ('phone', 'NN'),
 ('dont', 'NN'),
 ('phone', 'NN'),
 ('cool', 'NN'),
 ('love', 'NN'),
 ('jan', 'NN'),
 ('ill', 'NN'),
 ('faceid', 'NN'),
 ('samsung', 'NN'),
 ('moreoh', 'NN'),
 ('arent', 'NN'),
 ('apple', 'NN'),
 ('', 'NN'),
 ('jan', 'NN'),
 ('ill', 'NN'),
 ('faceid', 'NN'),
 ('samsung', 'NN'),
 ('morenah', 'NN'),
 ('fact', 'NN'),
 ('samsung', 'NN'),
 ...]
```

In [620]:

```
df_se_nn
```

Out[620]:

```
[('camera', 'NN'),
 ('pic', 'NN'),
 ('video', 'NN'),
 ('battery', 'NN'),
 ('life', 'NN'),
 ('turn', 'NN'),
 ('use', 'NN'),
 ('turn', 'NN'),
 ('use', 'NN'),
 ('power', 'NN'),
 ('mode', 'NN'),
 ('time', 'NN'),
 ('day', 'NN'),
 ('camera', 'NN'),
 ('music', 'NN'),
```

```
('car', 'NN'),
('youtube', 'NN'),
('hour', 'NN'),
('day', 'NN'),
('hour', 'NN'),
('sot', 'NN'),
('dayperformance', 'NN'),
('top', 'NN'),
('notch', 'NN'),
('play', 'NN'),
('game', 'NN'),
('task', 'NN'),
('easevery', 'NN'),
('premium', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('lookread', 'NN'),
('device', 'NN'),
('let', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('display', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('condition', 'NN'),
('processing', 'NN'),
('sound', 'NN'),
('call', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('colour', 'NN'),
('look', 'NN'),
('portrait', 'NN'),
('mode', 'NN'),
('photography', 'NN'),
('superbread', 'NN'),
('size', 'NN'),
('ie', 'NN'),
('inch', 'NN'),
('type', 'NN'),
('nothing', 'NN'),
('price', 'NN'),
('usageread', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('se', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('classy', 'NN'),
('look', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('wise', 'NN'),
('benchmark', 'NN'),
('budget', 'NN'),
('purchase', 'NN'),
('point', 'NN'),
('size', 'NN'),
('won₩x99t', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('game', 'NN'),
('skip', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('game', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('feature', 'NN'),
('look', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('life', 'NN'),
('goodread', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
```

```
('iphone', 'NN'),
('i₩x99ve', 'NN'),
('time', 'NN'),
('i₩x99ll', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('buyer', 'NN'),
('decide1', 'NN'),
('photo', 'NN'),
('video', 'NN'),
('enthusiast', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('picture', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('video', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('video', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('downside', 'NN'),
('display', 'NN'),
('doesn₩x99t', 'NN'),
('justice', 'NN'),
('photo', 'NN'),
('video', 'NN'),
('night', 'NN'),
('photo', 'NN'),
('read', 'NN'),
('price', 'NN'),
('io', 'NN'),
('fan', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('switch', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('photo', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('multitask', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('lag', 'NN'),
('music', 'NN'),
('speaker', 'NN'),
('front', 'NN'),
('watch', 'NN'),
('movie', 'NN'),
('music', 'NN'),
('feel', 'NN'),
('dolby', 'NN'),
('advantage', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('get', 'NN'),
('yoread', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('experience', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('hour', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('time', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('hour', 'NN'),
('spending', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('hour', 'NN'),
('dayread', 'NN'),
('', 'NN'),
('image', 'NN'),
```

```
('stability', 'NN'),
('experience', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('capacity', 'NN'),
('', 'NN'),
('itWx99s', 'NN'),
('budget45', 'NN'),
('ratingread', 'NN'),
('use', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('time', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('wise', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('image', 'NN'),
('display', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('itWx99s', 'NN'),
('size', 'NN'),
('use', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('singe', 'NN'),
('grip', 'NN'),
('fit', 'NN'),
('crisply', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('doesnWx99t', 'NN'),
('power', 'NN'),
('bank', 'NN'),
('switch', 'NN'),
('offread', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('se', 'NN'),
('week', 'NN'),
('rate', 'NN'),
('product', 'NN'),
('display', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('take', 'NN'),
('image', 'NN'),
('touch', 'NN'),
('sensor', 'NN'),
('work', 'NN'),
('durability', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('body', 'NN'),
('aluminum', 'NN'),
('aluminum', 'NN'),
('mobileindustry', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('backup', 'NN'),
('man', 'NN'),
('iWx99m', 'NN'),
('xr', 'NN'),
('youWx99ve', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('xr', 'NN'),
```

```
('vote', 'NN'),
('chip', 'NN'),
('reason', 'NN'),
('beast', 'NN'),
('segment', 'NN'),
('feel', 'NN'),
('hand', 'NN'),
('look', 'NN'),
('masterpieceread', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('reason', 'NN'),
('buy', 'NN'),
('fast', 'NN'),
('pair', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('punchy', 'NN'),
('speaker', 'NN'),
('look', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('size', 'NN'),
('experience', 'NN'),
('everything', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('le', 'NN'),
('didn₩x99t', 'NN'),
('care', 'NN'),
('usage', 'NN'),
('time', 'NN'),
('hour', 'NN'),
('day', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('youread', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('display', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('capacity', 'NN'),
('range', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('sim', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('sim', 'NN'),
('slot', 'NN'),
('series', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('software', 'NN'),
('io', 'NN'),
('latestread', 'NN'),
('face', 'NN'),
('reason', 'NN'),
('youre', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('doesnt', 'NN'),
('compromise', 'NN'),
('power', 'NN'),
('year', 'NN'),
('decent', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('wireless', 'NN'),
('advantage', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('couldve', 'NN'),
```

```
('battery', 'NN'),
('day', 'NN'),
('bezel', 'NN'),
('body', 'NN'),
('ratio3', 'NN'),
('night', 'NN'),
('mode', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('software', 'NN'),
('feature', 'NN'),
('word', 'NN'),
('beautiful', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('premium', 'NN'),
('feeljust', 'NN'),
('doubt', 'NN'),
('superb', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('color', 'NN'),
('soo', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('someone', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('phonesread', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('se', 'NN'),
('look', 'NN'),
('mah', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('sufficient§₩x90after', 'NN'),
('day', 'NN'),
('lot', 'NN'),
('game', 'NN'),
('usage', 'NN'),
('pubg14hrs', 'NN'),
('usage', 'NN'),
('twitter', 'NN'),
('callcharging', 'NN'),
('time', 'NN'),
('box', 'NN'),
('charger', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('max', 'NN'),
('a13bionicread', 'NN'),
('everything', 'NN'),
('fine', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('consumption', 'NN'),
('brightness', 'NN'),
('invideo', 'NN'),
('call', 'NN'),
('reduction', 'NN'),
('min', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('call', 'NN'),
('reduction', 'NN'),
('min', 'NN'),
('consumption', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('consumption', 'NN'),
('rate', 'NN'),
('meread', 'NN'),
```

```
('phone', 'NN'),
('month', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('lag', 'NN'),
('application', 'NN'),
('game', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('day', 'NN'),
('day', 'NN'),
('internet', 'NN'),
('mail', 'NN'),
('apps', 'NN'),
('photo', 'NN'),
('etc', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('user', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('point', 'NN'),
('view', 'NN'),
('day', 'NN'),
('usage', 'NN'),
('user', 'NN'),
('likread', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('box', 'NN'),
('mind', 'NN'),
('backread', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('se', 'NN'),
('use', 'NN'),
('hand', 'NN'),
('handy', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('se', 'NN'),
('hesitationread', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('user', 'NN'),
('couldnt', 'NN'),
('difference', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('size', 'NN'),
('display', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('comment', 'NN'),
('chip', 'NN'),
('fast₩x8cï¸₩x8foverall', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('a13', 'NN'),
('chip', 'NN'),
('generation', 'NN'),
('smartphone', 'NN'),
('comment', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('moment', 'NN'),
('se2', 'NN'),
('studio', 'NN'),
('light', 'NN'),
```

```
('camera', 'NN'),
('wider', 'NN'),
('photo', 'NN'),
('frread', 'NN'),
('talk', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('mah', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('u', 'NN'),
('work', 'NN'),
('mah', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('image', 'NN'),
('stabilisation', 'NN'),
('video', 'NN'),
('option', 'NN'),
('gb', 'NN'),
('variant', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('price', 'NN'),
('someone', 'NN'),
('android', 'NN'),
('background', 'NN'),
('migrating', 'NN'),
('time', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('backup', 'NN'),
('le', 'NN'),
('day', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('backup', 'NN'),
('backup', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('capacitycamera', 'NN'),
('use', 'NN'),
('colour', 'NN'),
('tone', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('se', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('se', 'NN'),
('power', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('device', 'NN'),
('size', 'NN'),
('hand', 'NN'),
('day', 'NN'),
('india', 'NN'),
('it₩x99s', 'NN'),
('fan', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('ecosystem', 'NN'),
('macbook', 'NN'),
('i₩x99m', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('day', 'NN'),
('difference', 'NN'),
('sony', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('', 'NN'),
('camera', 'NN'),
```

```
('way', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('motion', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('way', 'NN'),
('fast', 'NN'),
('eye', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('life', 'NN'),
('fact', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('fit', 'NN'),
('read', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('day', 'NN'),
('order', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('line', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('design', 'NN'),
('ratesfirst', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('life', 'NN'),
('compare', 'NN'),
('functionality', 'NN'),
('phonepros', 'NN'),
('chip', 'NN'),
('price', 'NN'),
('experience', 'NN'),
('compact', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('experience', 'NN'),
('a13', 'NN'),
('chip', 'NN'),
('image', 'NN'),
('power', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('ask', 'NN'),
('im', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('processor', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('use', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('itread', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('everything', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('average', 'NN'),
('look', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('review', 'NN'),
('week', 'NN'),
('review', 'NN'),
('week', 'NN'),
('phone', 'NN'),
```

```
('use', 'NN'),
('problem', 'NN'),
('bit', 'NN'),
('stability', 'NN'),
('video', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('image', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('picture', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('bokeh', 'NN'),
('mode', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('lag', 'NN'),
('advice', 'NN'),
('', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('watch', 'NN'),
('tech', 'NN'),
('reviewer', 'NN'),
('video', 'NN'),
('beasti', 'NN'),
('product', 'NN'),
('june2020', 'NN'),
('honest', 'NN'),
('review', 'NN'),
('device', 'NN'),
('look', 'NN'),
('way', 'NN'),
('work', 'NN'),
('while3', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('charging', 'NN'),
('time', 'NN'),
('minute', 'NN'),
('chargingwireless', 'NN'),
('charger', 'NN'),
('experience', 'NN'),
('pread', 'NN'),
('design', 'NN'),
('beautyi', 'NN'),
('reason', 'NN'),
('iphone2', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('entertainment4', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('backup5', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('product', 'NN'),
('pair', 'NN'),
('purchase6', 'NN'),
('decent', 'NN'),
('spend', 'NN'),
('thoughtwhy', 'NN'),
('buy1', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('drain', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('capacityread', 'NN'),
('yesterday', 'NN'),
('june', 'NN'),
('seller', 'NN'),
```

```
('june', 'NN'),
('what₩x99s', 'NN'),
('', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('se', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('it₩x99s', 'NN'),
('way', 'NN'),
('portrait', 'NN'),
('effect', 'NN'),
('use', 'NN'),
('anyone', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('average', 'NN'),
('hour', 'NN'),
('usage', 'NN'),
('display', 'NN'),
('inch', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('feel', 'NN'),
('it₩x99s', 'NN'),
('fair', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('', 'NN'),
('id', 'NN'),
('it₩x99sread', 'NN'),
('ppl', 'NN'),
('display', 'NN'),
('ryt', 'NN'),
('choice', 'NN'),
('neat', 'NN'),
('notch', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('r', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('chip', 'NN'),
('efficency', 'NN'),
('notch', 'NN'),
('', 'NN'),
('use', 'NN'),
('charger', 'NN'),
('come', 'NN'),
('ipad', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('charger', 'NN'),
('box', 'NN'),
('waste', 'NN'),
('nothing', 'NN'),
('switch', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('health', 'NN'),
('medium', 'NN'),
('sethe', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('body', 'NN'),
('usage', 'NN'),
('medium', 'NN'),
('size', 'NN'),
('palm', 'NN'),
('product', 'NN'),
('it₩x99s', 'NN'),
('elegance', 'NN'),
('design', 'NN'),
('look', 'NN'),
```

```
('colour', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('gpu', 'NN'),
('cpu', 'NN'),
('le', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('u', 'NN'),
('u', 'NN'),
('product', 'NN'),
('bring', 'NN'),
('smile', 'NN'),
('face', 'NN'),
('term', 'NN'),
('speed', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('look', 'NN'),
('ecosystem', 'NN'),
('longevity', 'NN'),
('devicread', 'NN'),
('con', 'NN'),
('day', 'NN'),
('run', 'NN'),
('everything', 'NN'),
('thrown', 'NN'),
('stutter2', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('daylight', 'NN'),
('photography', 'NN'),
('night', 'NN'),
('time', 'NN'),
('great3', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('size', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('hand', 'NN'),
('use4', 'NN'),
('brilliant', 'NN'),
('looks5', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('life', 'NN'),
('day', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('watch', 'NN'),
('youtube', 'NN'),
('video', 'NN'),
('increase', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('life', 'NN'),
('use', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('saver', 'NN'),
('mode', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('brightness', 'NN'),
('canread', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('slick', 'NN'),
('design', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('display', 'NN'),
('softness', 'NN'),
('bit', 'NN'),
('issue', 'NN'),
('charge', 'NN'),
('hour', 'NN'),
```

```
('update', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('hv', 'NN'),
('bit', 'NN'),
('year', 'NN'),
('hv', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('omg', 'NN'),
('it₩x99s', 'NN'),
('feel', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('review', 'NN'),
('day', 'NN'),
('anyone', 'NN'),
('buying', 'NN'),
('pls', 'NN'),
('thanksread', 'NN'),
('handset', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('', 'NN'),
('display', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('concern', 'NN'),
('video', 'NN'),
('picture', 'NN'),
('everything', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('carry', 'NN'),
('handset', 'NN'),
('pocket', 'NN'),
('game', 'NN'),
('r', 'NN'),
('internet', 'NN'),
('chargerread', 'NN'),
('month', 'NN'),
('it₩x99s', 'NN'),
('inbuilt', 'NN'),
('machine', 'NN'),
('learning', 'NN'),
('thing', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('mah', 'NN'),
('day', 'NN'),
('juice', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('suggestion', 'NN'),
('help', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('im', 'NN'),
('phonenice', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('backup', 'NN'),
('gaming', 'NN'),
('powerbank', 'NN'),
('finger', 'NN'),
('device', 'NN'),
('uread', 'NN'),
('hold', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('buy', 'NN'),
('design', 'NN'),
('powerfull', 'NN'),
```

```
('processor', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('pocket', 'NN'),
('didnt', 'NN'),
('hesitate', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('afterall', 'NN'),
('choice', 'NN'),
('want', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('tab', 'NN'),
('smallread', 'NN'),
('use', 'NN'),
('brand', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('hold', 'NN'),
('processing', 'NN'),
('future', 'NN'),
('purchase', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('thank', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('flipkartread', 'NN'),
('compact', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('performancei', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('fall', 'NN'),
('love', 'NN'),
('phonebest', 'NN'),
('phoneWx91Wx8dWx91Wx8dgo', 'NN'),
('size', 'NN'),
('phoneWx91Wx8dWx91Wx8dWx91Wx8dread', 'NN'),
('package', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('dont', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('perfect', 'NN'),
('everybody', 'NN'),
('geekbench', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('usage', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('a13', 'NN'),
('chip', 'NN'),
('value', 'NN'),
('money', 'NN'),
('perfect', 'NN'),
('handy', 'NN'),
('smartphone', 'NN'),
('', 'NN'),
('iWx99m', 'NN'),
('hr', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('time', 'NN'),
('charge', 'NN'),
('course', 'NN'),
('game', 'NN'),
('everything', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('night', 'NN'),
('camera', 'NN'),
```

```
('capabilitiesperformance', 'NN'),
('notchi₩x99m', 'NN'),
('power', 'NN'),
('delivery', 'NN'),
('charger', 'NN'),
('c', 'NN'),
('cable', 'NN'),
('charge', 'NN'),
('motorola', 'NN'),
('power', 'NN'),
('delivery', 'NN'),
('charger', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('min', 'NN'),
('', 'NN'),
('image', 'NN'),
('stability', 'NN'),
('experience', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('capacity', 'NN'),
('', 'NN'),
('it₩x99s', 'NN'),
('budget45', 'NN'),
('ratingread', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('portrait', 'NN'),
('mode', 'NN'),
('a13', 'NN'),
('bio', 'NN'),
('chip', 'NN'),
('feature', 'NN'),
('value', 'NN'),
('moneyread', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('something', 'NN'),
('guy', 'NN'),
('cute', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('iphone', 'NN'),
('¤₩x98¤₩x98¤₩x98¤ï¸₩x8fread', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('suggest', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('day', 'NN'),
('condition', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('a13', 'NN'),
('chipsmall', 'NN'),
('size', 'NN'),
('don₩x99t', 'NN'),
('size', 'NN'),
('mi', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('mobilesread', 'NN'),
('paisa', 'NN'),
('worthycamera', 'NN'),
('section', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('beastit₩x99s', 'NN'),
('design', 'NN'),
('design', 'NN'),
('hold', 'NN'),
```

```
('handi', 'NN'),
('se', 'NN'),
('coreread', 'NN'),
('classy', 'NN'),
('premium', 'NN'),
('look', 'NN'),
('price', 'NN'),
('deliveryread', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('touch', 'NN'),
('sound', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('design', 'NN'),
('comfortablegood', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('backup', 'NN'),
('normalconsphone', 'NN'),
('something', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('bit', 'NN'),
('photo', 'NN'),
('click', 'NN'),
('flip', 'NN'),
('speed', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('portrait', 'NN'),
('mode', 'NN'),
('screen', 'NN'),
('look', 'NN'),
('design', 'NN'),
('sound', 'NN'),
('quality', 'NN'),
('boom', 'NN'),
('purchase', 'NN'),
('thisread', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('look', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('beautiful', 'NN'),
('sure', 'NN'),
('beauty', 'NN'),
('life', 'NN'),
('voice', 'NN'),
('clarity', 'NN'),
('gamer', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('budget', 'NN'),
('hey', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('device', 'NN'),
('somebody', 'NN'),
('phone', 'NN'),
('processor', 'NN'),
('apple', 'NN'),
('a13', 'NN'),
('chip', 'NN'),
('tackle', 'NN'),
('task', 'NN'),
('sweat', 'NN'),
('design', 'NN'),
('reason', 'NN'),
('phone', 'NN'),
```

```
('hand', 'NN'),
('operation', 'NN'),
('camera', 'NN'),
('performance', 'NN'),
('battery', 'NN'),
('backup', 'NN'),
('value', 'NN'),
('buckread', 'NN'),
('model', 'NN'),
('enter', 'NN'),
...]
```

In [621]:

```
li_se = []
li_x = []
for i in df_x_nn:
    li_se.append(i[0])
for i in df_se_nn:
    li_x.append(i[0])
```

In [623]:

```
#df_se_ = []
#df_x_ = []
for i in li_se:
    if i == '':
        li_se.remove('')

for i in li_x:
    if i == '':
        li_x.remove('')
```

In [624]:

```
fdist1 = nltk.FreqDist(li_x)
iphone_x = fdist1.most_common(50)

fdist2 = nltk.FreqDist(li_se)
iphone_se = fdist2.most_common(50)
```

In [625]:

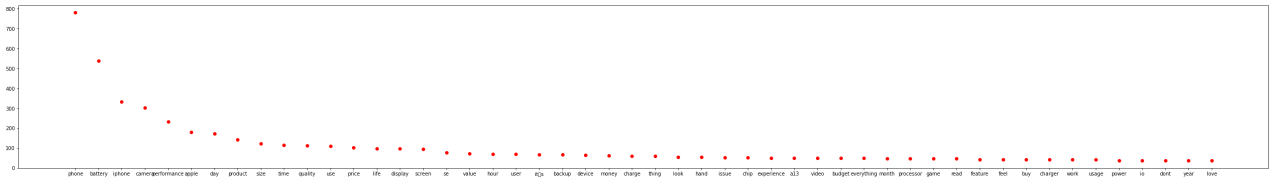
```
x_x = []
y_x = []
for i in iphone_x :
    x_x.append(i[0])
    y_x.append(i[1])

x_se = []
y_se = []
for i in iphone_se :
    x_se.append(i[0])
    y_se.append(i[1])
```

In [626]:

```
#iphone_se_NN_count.png
f = plt.figure()
plt.figure(figsize=(45,6))
plt.plot(x_x,y_x, 'ro')
#plt.savefig('iphone_x_nn_count.png')
#print(mpld3.fig_to_html(f, figid='iphone_x_nn_count'))
```

Out[626]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7ff7e0899e80>]

```
<Figure size 432x288 with 0 Axes>
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/matplotlib/backends/backend_agg.py:238: RuntimeWarn
ing: Glyph 153 missing from current font.
  font.set_text(s, 0.0, flags=flags)
/usr/local/lib/python3.6/dist-packages/matplotlib/backends/backend_agg.py:201: RuntimeWarn
ing: Glyph 153 missing from current font.
  font.set_text(s, 0, flags=flags)
```

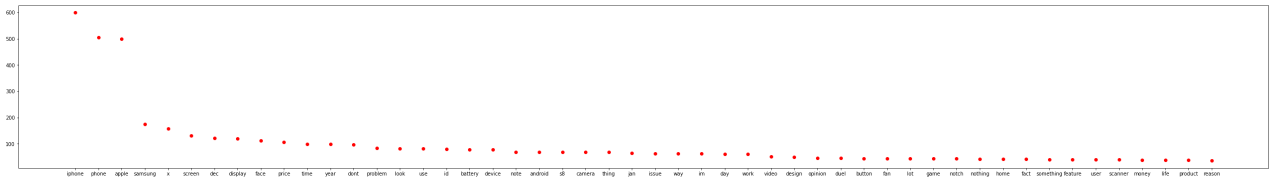


In [627]:

```
#iphone_x_NN_count.png
f = plt.figure()
plt.figure(figsize=(45,6))
plt.plot(x_se,y_se, 'ro')
```

Out[627]: [<matplotlib.lines.Line2D at 0x7ff7e0861320>]

```
<Figure size 432x288 with 0 Axes>
```



In [ ]: